

Projektauftrag · Datenbankeintrag Fahrradverleih

Python lernen und eine vollständige Anwendung entwickeln

Die Ausgangssituation

Ein Fahrradverleih möchte neu angeschaffte Fahrräder in seiner Datenbank erfassen. Die Datenbank „fahrradverleih“ mit der Tabelle „fahrraeder“ steht Ihnen zur Verfügung. Die Datei fahrradverleih.sql enthält die benötigte Datenbankstruktur und Beispieldaten.

Ihre Gesamtaufgabe

Entwickeln Sie ein Python-Skript, das neue Fahrraddaten über die Tastatur entgegennimmt und als neuen Datensatz in der Tabelle „fahrraeder“ speichert. Pro erfolgreichem Programmablauf soll genau ein Fahrrad hinzugefügt werden.

Erfassen Sie die Rahmennummer, den Tagesmietpreis, das Anschaffungsdatum und die Artikelnummer. Die Fahrradnummer wird von der Datenbank automatisch vergeben.

So erarbeiten Sie sich die Lösung

Bearbeiten Sie die vier Kapitel in der angegebenen Reihenfolge. Lesen Sie jeweils das Lernskript, probieren Sie die Beispiele aus und lösen Sie die zugehörige Programmieraufgabe selbstständig. Prüfen Sie Ihr Programm mit den Testeingaben des Kapitels, bevor Sie weiterarbeiten.

1 · Python-Grundlagen

Sie lernen die Entwicklungsumgebung, Variablen, Datentypen, Eingaben, Umwandlungen und Ausgaben kennen. Damit können Sie erste Fahrraddaten erfassen und anzeigen.

2 · Module und Datum

Sie verwenden vorhandene Python-Bausteine, bearbeiten Texte und erzeugen Datumswerte. Damit bereiten Sie die Eingaben für die weitere Verarbeitung vor.

3 · Kontrollstrukturen

Sie prüfen Bedingungen mit Operatoren und steuern den Ablauf mit if und while. Damit können Sie ungültige Rahmennummern erkennen und erneut abfragen.

4 · MySQL-Anbindung

Sie verbinden Ihr Programm mit der Datenbank und speichern die eingegebenen Werte. In der Programmieraufgabe dieses Kapitels führen Sie alle bisherigen Bausteine zusammen.

Das fertige Programm aus der Pflichtübung in Kapitel 4 ist die Gesamtlösung dieses Projekts.

Woran erkennen Sie ein gelungenes Ergebnis?

Ihr Programm akzeptiert Rahmennummern mit einem bis sechs Zeichen und fragt leere oder zu lange Eingaben erneut ab. Es verarbeitet den Preis mit Komma oder Punkt sowie das Datum aus Jahr, Monat und Tag. Nach dem Speichern erscheint eine Erfolgsmeldung. Kontrollieren Sie in der Datenbank, ob genau eine neue Zeile mit den eingegebenen Werten hinzugekommen ist.

Verwenden Sie die Zugangsdaten Ihrer Unterrichtsumgebung. Gültige Zahleneingaben und gültige Kalendertage werden vorausgesetzt. Halten Sie Ihre Python-Dateien aus allen vier Kapiteln bereit und erläutern Sie den Ablauf Ihrer Gesamtlösung.